English version at the end of this document

Ano Letivo	2025-26
Unidade Curricular	ENGENHARIA DE SOFTWARE
Curso(s)	ENGENHARIA INFORMÁTICA (1.º ciclo)
Unidade Orgânica	Faculdade de Ciências e Tecnologia
Código da Unidade Curricular	14781052
Área Científica	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Sigla da Área Científica	CCOMPUT
Código CNAEF	481
Língua(s) de Aprendizagem	Português-PT
Modalidade de Ensino	Presencial

Caracterização da Unidade Curricular

Ano	Período*	Horas de Contacto	Horas de Trabalho	ECTS
2º	S2	56	156	6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Horas de Contacto

(T) Teóricas	0028:00	(TP) Teórico-Práticas	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais	0028:00	(TC) Trabalho de Campo	0000:00
(OT) Orientação Tutorial	0000:00	(S) Seminário	0000:00
(E) Estágio	0000:00	(O) Outras	0000:00

Docente Responsável José Eduardo De Mendonça Tomás Barateiro

Corpo Docente

Docente	Tipo de aula	Turmas	Horas de Contacto (*)
Marielba Silva de Zacarias	PL	PL3; PL4; PL5	84PL
José Eduardo de Mendonça Tomás Barateiro	T; PL	PL1; PL2; T1	28T; 56PL

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

Avaliação final com Exame?

Sim

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos prévios recomendados

Conhecimentos sobre bases de dados e programação orientada por objetos

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A unidade curricular tem como objetivo o estudo do processo de desenvolvimento de um sistema de informação, desde a fase de conceção até à sua entrega e manutenção. Em cada fase, são analisados os principais problemas e as técnicas utilizadas para os resolver.

No final da unidade curricular, os estudantes devem ser capazes de:

- OA1. Identificar e justificar as diferentes fases do desenvolvimento de um sistema de informação.
- OA2. Reconhecer os principais problemas associados a cada fase e as técnicas adequadas para os resolver.
- OA3. Conhecer e aplicar formalismos para a análise de requisitos.
- OA4. Planear e gerir o desenvolvimento de um sistema de informação.

Conteúdos programáticos

CP1. Introdução à Engenharia de Software

- Problemática do desenvolvimento de software
- Paradigmas da engenharia de software
- Fases do processo de desenvolvimento de software

CP2. Modelos de processos de desenvolvimento de software

- Conceitos gerais sobre modelos de processos
- Modelos tradicionais de desenvolvimento de software
- Processos ágeis

CP3. Engenharia de requisitos

- Processo de engenharia de requisitos
- Levantamento de requisitos
- Técnicas de modelação: casos de utilização
- Técnicas de prototipagem
- Documentação de requisitos

CP4. Gestão de projetos tradicionais e ágeis

- Conceitos de gestão de projetos
- Métricas de processo e de projeto
- Estimativa de projetos de software
- Planeamento de projetos de software
- Gestão de risco
- Gestão da qualidade
- Gestão de configuração

Metodologias de Ensino

Aulas teóricas: Leccionadas através de método expositivo, com projeção e explicação dos conteúdos correspondentes a cada tema. As sessões incluem debate, colocação e esclarecimento de dúvidas para promover a compreensão crítica dos conceitos.

Aulas práticas: Os estudantes são incentivados a aplicar as competências adquiridas por meio de atividades práticas, incluindo a análise e implementação de problemas relacionados com o desenvolvimento de software.

Avaliação

A avaliação contempla provas escritas (PE) e trabalhos práticos (TP). Os trabalhos práticos abrangem as componentes do projeto definidas no enunciado e são entregues ao longo do semestre. As provas escritas correspondem aos exames das épocas normal, de recurso, especial para estudantes com estatuto, ou de conclusão de curso.

Admissão ao exame final:
Para o estudante ser admitido ao exame final, deve cumprir os seguintes requisitos:

- Ter uma assiduidade mínima de 80% nas aulas práticas
- Entregar todas as componentes do trabalho prático
- Obter uma classificação final nos trabalhos práticos (TP) igual ou superior a 8,0 valores

Avaliação do trabalho prático:
A nota do trabalho prático é atribuída após uma discussão a realizar-se no final do semestre. Por esse motivo, a classificação do TP depende do desempenho de cada aluno na discussão, sendo uma nota individual, mesmo que o trabalho seja realizado em grupo.

Cálculo da nota final:

- Se PE < 9,5 valores, então a nota final será igual à nota da PE
- Caso contrário, a nota final será calculada como:

  Nota final = 50% PE + 50% TP

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Bibliografia principal

Bibliografia principal:

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9.ª edição). McGraw-Hill. ISBN: 978-1-259872-97-6
- Pohl, K., & Rupp, C. (2015). *Requirements Engineering Fundamentals* (2.ª edição). Rocky Nook. ISBN: 978-1-937538-77-4

Bibliografia complementar:

- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10.ª edição). Pearson. ISBN: 978-0-133943-03-0
- Sommerville, I. (2020). *Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering* (1.ª edição). Pearson. ISBN: 978-0-135210-64-2

Academic Year	2025-26
Course Unit	SOFTWARE ENGINEERING
Programme(s)	INFORMATICS (COMPUTER SCIENCE) (1st cycle)
Faculty / School	FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY
Course Unit Code	14781052
Scientific Area	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Scientific Area Acronym	CCOMPUT
CNAEF Code	481
Language(s) of Instruction	Portuguese-PT
Teaching/Learning Modality	In-class

Course Unit Characterization

Year	Term*	Contact Hours	Working Hours	ECTS
2º	S2	56	156	6

* A-Annual;S-Semester; Q-Quadrimester; T-Trimester

Contact Hours

(T) Theoretical	0028:00	(TP) Theoretical-Practical	0000:00
(PL) Pratical Labs	0028:00	(TC) Fieldwork	0000:00
(OT) Tutorial Orientation	0000:00	(S) Seminar	0000:00
(E) Internship	0000:00	(O) Others	0000:00

Coordinating Teacher José Eduardo De Mendonça Tomás Barateiro

Teaching Staff

Teacher	Type	Classes	Contact Hours (*)
Marielba Silva de Zacarias	PL	PL3; PL4; PL5	84PL
José Eduardo de Mendonça Tomás Barateiro	T; PL	PL1; PL2; T1	28T; 56PL

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Final evaluation with Examination?

Yes

Pre-requisites

No pre-requisites

Prior knowledge and skills

Databases and object oriented programming

Learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by students)

The course aims to study the development process of an information system, from initial design through to delivery and maintenance. In each phase, key challenges and the techniques used to address them are analyzed.

By the end of the course, students should be able to:

- OA1. Identify and justify the different phases of information system development.
- OA2. Recognize the main challenges associated with each phase and the appropriate techniques to address them.
- OA3. Understand and apply formalisms for requirements analysis.
- OA4. Plan and manage the development of an information system.

Syllabus

CP1. Introduction to Software Engineering

- Challenges in software development
- Software engineering paradigms
- Phases of the software development process

CP2. Software development process models

- General concepts of process models
- Traditional software development models
- Agile processes

CP3. Requirements engineering

- Requirements engineering process
- Requirements elicitation
- Modeling techniques: use cases
- Prototyping techniques
- Requirements documentation

CP4. Traditional and agile project management

- Project management concepts
- Process and project metrics
- Software project estimation
- Software project planning
- Risk management
- Quality management
- Configuration management

Teaching/Learning Methodologies

Theoretical classes: Delivered using an expository approach, with projection and explanation of the content related to each topic. Sessions include discussion, questions, and clarification to foster critical understanding of the concepts.

Practical classes: Students are encouraged to apply the skills acquired through hands-on activities, including the analysis and implementation of problems related to software development.

Evaluation

Evaluation includes written exams (PE) and practical work (TP). The practical work covers the project components defined in the assignment brief and is submitted throughout the semester. The written exams correspond to the regular exam period, recourse period, special period for students with special status, or final course completion session.

Admission to the final exam:
To be admitted to the final exam, the student must meet the following requirements:

- Attend at least 80% of the practical classes
- Submit all components of the practical project
- Achieve a final grade of at least 8.0 in the practical component (TP)

Assessment of the practical work:
The grade for the practical work is assigned after an individual discussion held at the end of the semester. Each student?s grade depends on their performance in the discussion and is therefore individual, even though the project was developed in a group.

Final grade calculation:

- If PE < 9.5, the final grade will be equal to the PE grade
- Otherwise, the final grade is calculated as:

  Final grade = 50% PE + 50% TP

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD

4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
9 - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Main Bibliography

Main bibliography:

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th edition). McGraw-Hill. ISBN: 978-1-259872-97-6
- Pohl, K., & Rupp, C. (2015). *Requirements Engineering Fundamentals* (2nd edition). Rocky Nook. ISBN: 978-1-937538-77-4

Supplementary bibliography:

- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th edition). Pearson. ISBN: 978-0-133943-03-0
- Sommerville, I. (2020). *Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering* (1st edition). Pearson. ISBN: 978-0-135210-64-2